

Problemas de Astroestadística

Problem set 6: Métodos de Monte Carlo

Astronomía - Universidad de Antioquia

1. **Generación de números aleatorios.** Utilice los métodos de inversión y/o de aceptación y rechazo para generar un conjunto de números aleatorios que sigan las siguientes distribuciones:

- Distribución de Weibull con $\alpha = 1.5$ y $\beta = 1$.
- Distribución exponencial.
- Distribución T con 10 grados de libertad.
- $f(x) = 3x^2, 0 < x < 1$.

2. **Integración de Monte Carlo.** Utilice el método de Monte Carlo para calcular las integrales de las siguientes funciones (elija los límites de integración):

- x^2
- e^x
- $x^4 e^{-x}$
- $\frac{e^{-x}}{1+x^2}$

3. **Desviación de la normal.** Utilice el método de Monte Carlo para estudiar la desviación de los datos respecto a la normal. Tome $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$ y genere una muestra de 100 números con una distribución $N(\mu, \sigma^2)$. De esta muestra, calcule $\bar{x}_1$ y s_1^2 . Ahora, haga $\mu = \bar{x}_1$ y $\sigma^2 = s_1^2$; genere una muestra de 100 números y calcule ahora $\bar{x}_2$ y s_2^2 . Continúe de esta manera, generando secuencias $\{\bar{x}_k\}$ y $\{s_k^2\}$. Describa este proceso estocástico.

4. **Prueba de hipótesis de Monte Carlo.** Suponga que tenemos una muestra $x_1, x_2, \dots, x_n$, tomada de una distribución normal con media μ y varianza σ^2 , y deseamos probar la hipótesis $H_0 : \mu = 0$, contra $H_0 : \mu \neq 0$

- a) Describa una prueba de hipótesis de Monte Carlo. *Ayuda:* Use el estadístico Z para esta situación.
- b) ¿Cómo podríamos estudiar el poder estadístico de esta prueba?

5. **Prueba de Monte Carlo - duración de baterías:** Una fábrica produce baterías recargables para equipos médicos portátiles. Según las especificaciones del fabricante, la duración promedio de las baterías debería ser de $\mu_0 = 12$ horas bajo condiciones normales de uso. Estudios previos indican que la desviación estándar poblacional puede asumirse conocida e igual a $\sigma = 1.5$ horas. Un ingeniero de control de calidad sospecha que un cambio reciente en el proceso de fabricación ha alterado la duración promedio de las baterías. Para investigarlo, selecciona aleatoriamente $n = 8$ baterías y registra sus tiempos de duración (en horas):

10.8, 11.5, 12.1, 10.9, 11.3, 11.0, 12.4, 10.7

¿Los datos son consistentes con un cambio en la duración de la batería? Realice una prueba de hipótesis utilizando un enfoque de Monte Carlo, mediante los siguientes pasos:

- a) Calcule la media muestral y el estadístico de prueba

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

- b) Bajo la hipótesis nula, genere mediante simulación Monte Carlo al menos 10 000 muestras aleatorias de tamaño $n = 8$ provenientes de una distribución normal con media 12 y desviación estándar 1.5.
- c) Para cada muestra simulada, calcule el estadístico Z .
- d) Construya empíricamente la distribución nula del estadístico usando las simulaciones y estime el p -valor como la proporción de simulaciones cuyo valor absoluto del estadístico sea mayor o igual al observado:

$$p\text{-valor} \approx \frac{\# \{|Z_{\text{sim}}| \geq |Z_{\text{obs}}|\}}{\text{número total de simulaciones}}.$$

- e) Realice un histograma de los valores simulados del estadístico Z y marque sobre él el valor observado.
- f) Con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, concluya si existe evidencia suficiente para afirmar que la duración promedio de las baterías ha cambiado.
- g) Compare el p -valor obtenido mediante Monte Carlo con el que se obtendría usando la prueba teórica basada en la distribución normal estándar.

6. **Dado justo.** Un experimento consistió en lanzar un dado de seis caras $n = 60$ veces. Las frecuencias observadas de cada cara fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia observada	4	14	10	11	7	14

Queremos saber si estos datos son consistentes con un dado justo (es decir, con probabilidad uniforme $p = \frac{1}{6}$ en cada cara), o si hay evidencia de que el dado está cargado.

- a) Calcule el estadístico chi-cuadrado para estos datos bajo la hipótesis de dado justo.
- b) Estime el valor- p correspondiente mediante una simulación de Monte Carlo: genere múltiples conjuntos de 60 lanzamientos de un dado justo y calcule el estadístico chi-cuadrado en cada caso.
- c) Grafique la distribución de los estadísticos simulados y compare el valor- p estimado con el obtenido usando la distribución teórica chi-cuadrado con 5 grados de libertad.

7. **Salario en España.** Un estudio pretende determinar si ha cambiado la distribución de salarios en España entre 1989 y 1990. Utilice los datos en *Snmesp.csv* y realice una prueba de Kolmogorov-Smirnov.